

확장형 수업계획서

(2021학년도 2학기)

강좌명	자료구조	교과목번호	COSE270 001			사진
구분(학점)	강의 (3학점)	수강대상	3~4학년			
수업 시간	수, 월 15:00~16:15	장소	공학관 351호			
담당교수	최석진 교수	이메일	kim@konkuk.ac.kr			
연구실 위치	공학관 458호	연구실 전화	미정	면담시간	수시 (이메일로 사전 약속)	

I. 교과목 소개 (Course Overview)

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

II. 교육목표

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

선수학습내용: 미적분학 I

III. 교재

Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

참고도서: Introduction to Algorithms (CLRS); 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

IV. 평가방법

항목	비율
중간고사	25%
기말고사	25%
팀프로젝트	34%
과제	9%
출석	7%

성적평가방식: 절대평가(Absolute) / 교수·학습 방법: 대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

V. 주별 강의 내용

Week	Topic	교수방법
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문	강의 및 토의
2	배열과 연결 리스트	강의 및 토의
3	스택(Stack)과 응용	강의 및 토의
4	큐(Queue)와 덱(Deque)	강의 및 토의

5	재귀와 분할정복	강의 및 토의
6	트리의 개념과 이진트리	강의 및 토의
7	이진 탐색 트리(BST)	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	힙(Heap)과 우선순위 큐	추후공지
10	정렬 알고리즘 I	강의 및 토의
11	정렬 알고리즘 II	강의 및 토의
12	해시 테이블	강의 및 토의
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS)	강의 및 토의
14	최단 경로 알고리즘	강의 및 토의
15	최소 신장 트리	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 유의사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.